

|                                                                                   |                                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,<br/>ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL</b> | <b>CÓDIGO:</b> TI-SIGE-ENT-S3-004                      |
|                                                                                   | <b>CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE</b>                                | <b>VERSIÓN:</b> 1.0                                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> DESARROLLO FRONTEND / CLIENTE WEB SPA                   | <b>ELABORACIÓN:</b> 14/09/2026                         |
|                                                                                   | <b>CLIENTE BASE EN REACT 19 + TYPESCRIPT + VITE +<br/>TAILWIND CSS</b>  | <b>ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO<br/>POR LÍDER TÉCNICO</b> |

## 1. TÍTULO

**Denominación del Entregable:** Configuración del Cliente Web Base: React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS y Sistema de Navegación

### Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S3-004 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 14/09/2026 — **Estado:** **Completado / En Auditoría**
- **Período de Ejecución:** Semana 3 (08/09/2026 al 14/09/2026 – EDT 3.4: 5 días laborables, 40h)

## 2. INTRODUCCIÓN

La interfaz de usuario del sistema **SIGE** debe proporcionar una experiencia moderna, fluida y adaptativa a los docentes y autoridades de la FISEI. Para lograr tiempos de carga instantáneos y alta confiabilidad en tipado estático, se adoptó el stack conformado por **React 19**, **TypeScript**, **Vite** y **Tailwind CSS**.

Este entregable describe la inicialización del proyecto cliente SIGE. `ClientApp`, la configuración del diseño atómico con la paleta de colores institucional de la UTA, la integración del enrutador SPA (\*Single Page Application\*) con rutas protegidas según roles, y la capa cliente para la comunicación HTTP con la WebAPI.

## 3. OBJETIVO

### 3.1. Objetivo General

Construir la arquitectura base del cliente frontend en React 19 con TypeScript y Vite, estableciendo el sistema de componentes visuales, el manejo de rutas protegidas y la integración con el API de autenticación.

### 3.2. Objetivos Específicos

- Inicializar el bundle con Vite garantizando compilación ultra-rápida (HMR) y tipado estricto en TypeScript.

|                                                                                   |                                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,<br/>ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL</b> | <b>CÓDIGO:</b> TI-SIGE-ENT-S3-004                      |
|                                                                                   | <b>CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE</b>                                | <b>VERSIÓN:</b> 1.0                                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> DESARROLLO FRONTEND / CLIENTE WEB SPA                   | <b>ELABORACIÓN:</b> 14/09/2026                         |
|                                                                                   | <b>CLIENTE BASE EN REACT 19 + TYPESCRIPT + VITE +<br/>TAILWIND CSS</b>  | <b>ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO<br/>POR LÍDER TÉCNICO</b> |

- Diseñar la biblioteca de tokens CSS institucional (Rojo UTA #B40000, Azul Oscuro #0C2340, Fondo #F8FAFC).
- Implementar el enrutador con `react-router-dom` y guardas de navegación (\*Guards\*) para roles docentes y directivos.
- Crear los componentes base reutilizables: Navbar, Sidebar colapsable, Modal institucional y alertas Toast.

## 4. ALCANCE

### 4.1. Alcance Incluido

Proyecto SPA SIGE.ClientApp operativo en el puerto 5173, pantalla de inicio de sesión con validación institucional, Dashboard general y cliente Axios con interceptores JWT.

### 4.2. Límites y Exclusiones

No incluye el editor TipTap (EDT 3.6) ni la matriz de actividades (EDT 3.9).

## 5. DEFINICIONES

- **Vite:** Herramienta de compilación frontend basada en módulos ES nativos para desarrollo ultra-veloz.
- **Route Guard:** Componente de protección de rutas que verifica si el usuario autenticado posee el rol requerido.

## 6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** Estructura de carpetas, configuración de Vite, rutas y consumo de servicios con Axios.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** Maquetación responsiva y alineación con los wireframes de Figma.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Validación de usabilidad y aprobación del cliente base.

## 7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 - Nivel AA):** Contraste tipográfico y navegación accesible.
- **Estándar IEEE 1471:** Buenas prácticas en arquitectura de software cliente.

|                                                                                   |                                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,<br/>ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL</b> | <b>CÓDIGO:</b> TI-SIGE-ENT-S3-004                      |
|                                                                                   | <b>CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE</b>                                | <b>VERSIÓN:</b> 1.0                                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> DESARROLLO FRONTEND / CLIENTE WEB SPA                   | <b>ELABORACIÓN:</b> 14/09/2026                         |
|                                                                                   | <b>CLIENTE BASE EN REACT 19 + TYPESCRIPT + VITE +<br/>TAILWIND CSS</b>  | <b>ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO<br/>POR LÍDER TÉCNICO</b> |

## 8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Desarrollo basado en componentes funcionales de React 19 con Hooks nativos y TypeScript estricto sin tipo any. Los estilos visuales se gestionan mediante clases utilitarias de Tailwind CSS evitando CSS arbitrario disperso.

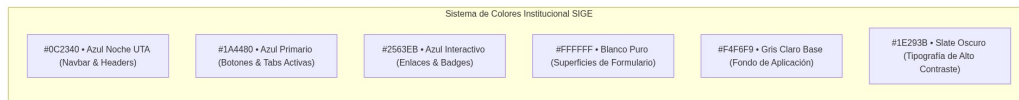


Figura 1: Paleta de Colores Institucional FISEI UTA y Tokens de Diseño en Tailwind CSS.

## 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

### 9.1. Estructura del Proyecto y Enrutador Modular

Se organizó el directorio bajo diseño atómico en `src/components`, `src/pages` y `src/routes`, implementando `react-router-dom` con rutas protegidas por roles.

### 9.2. Configuración de Interceptor Axios para JWT

El interceptor inyecta automáticamente el token almacenado en `localStorage` en todas las peticiones salientes hacia la WebAPI:

```
api.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem('sige_token');
  if (token) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  }
  return config;
});
```

### 9.3. Tokens Institucionales en Tailwind CSS

Se definieron los colores oficiales de la Universidad Técnica de Ambato (`uta-red`: #B40000, `fisei-blue`: #0C2340, `bg-slate`: #F8FAFC) asegurando conformidad con el manual de imagen institucional.

### 9.4. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El cliente frontend en React 19 proporciona una base escalable y altamente receptiva para soportar los módulos de Wizard y gestión de matriz.
- El esquema de rutas protegidas previene accesos no autorizados a las bandejas del comité o administración.

|                                                                                   |                                                                                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,<br/>ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL</b><br><b>CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE</b> | <b>CÓDIGO:</b> TI-SIGE-ENT-S3-004                      |
|                                                                                   |                                                                                                                     | <b>VERSIÓN:</b> 1.0                                    |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> DESARROLLO FRONTEND / CLIENTE WEB SPA                                                               | <b>ELABORACIÓN:</b> 14/09/2026                         |
|                                                                                   | <b>CLIENTE BASE EN REACT 19 + TYPESCRIPT + VITE +<br/>TAILWIND CSS</b>                                              | <b>ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO<br/>POR LÍDER TÉCNICO</b> |

- Integrar un sistema de pruebas unitarias de componentes con Vitest y React Testing Library en el Sprint 4.

## 10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| ACCIÓN                | NOMBRE Y CARGO                                                             | FIRMA                                                                              | FECHA      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Elaborado por:</b> | Andrea Vasquez<br><i>Frontend Developer / QA</i>                           | [ FIRMADO DIGITALMENTE ]                                                           | 14/09/2026 |
| <b>Revisado por:</b>  | Heidy Villavicencio<br><i>Analista de Requerimientos /<br/>UI-UX</i>       |  | 14/09/2026 |
| <b>Aprobado por:</b>  | Ing. Paulo Torres<br><i>Docente Tutor - Gestión<br/>Proyectos Software</i> | [ PENDIENTE DE APROBACIÓN ]                                                        | Pendiente  |

## 11. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio                                                                | Responsable del cambio | Fecha de aprobación |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1.0     | Configuración del cliente base en React 19, Vite y Tailwind para Séptimo Semestre .A” | Andrea Vasquez         | 14/09/2026          |

## 12. ANEXOS

### Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- React Community. (2026). *React 19 Documentation*.
- Tailwind Labs. (2026). *Tailwind CSS Documentation*.

### Anexo 2: Paleta de Colores y Tokens CSS Institucionales

Definición de variables CSS nativas y clases de utilidad en conformidad con el manual de imagen corporativa de la Universidad Técnica de Ambato.